期末复习模拟卷—五类题型自测（附详细解答）

用途：期末冲刺自测卷。覆盖《期末复习专题》题型 1–5，共 11 题（$1+3+3+1+3$），每题附**具体解答**。建议限时 60–90 分钟先独立作答，再对照解答批改。
配套：《期末复习专题》•《分析设计题题库》•《应用题题库》•《02-文法和语言》•《05-语法分析-自底向上》
判卷要点：结论先行、依据齐全，对照《期末复习专题》**备考总纲**与专题附录 A 检查清单。

1 题型 1：FIRSTVT/LASTVT 与算符优先分析（第 1 题）

题目

第 1 题 已知文法 $G[E]$：

$$E \to E \vee T \mid T, \qquad T \to T \wedge F \mid F, \qquad F \to \neg F \mid (E) \mid a$$

（其中 $\vee$、$\wedge$、$\neg$、(、)、a 为终结符）。
(1) 求各非终结符的 FIRSTVT、LASTVT；(2) 构造算符优先关系表；(3) 判断 G 是否算符优先文法，并说明理由。

解 (0) 拓广文法：$G'[Z]$：$Z \to \#E\#$（引入界符 #，兼作栈底与输入结束标志）。
解 (1) 集合计算（规则 F1/F2/F3、L1/L2/L3 见《期末复习专题》题型 1 知识点）
FIRSTVT：

- **Z**：$Z \to \#E\#$ 右部以终结符 # 开头，用 F1 得 $\# \Rightarrow \text{FIRSTVT}(Z) = \{\#\}$
- **F**：$F \to \neg F$、$F \to (E)$、$F \to a$ 右部均以终结符开头，用 F1 得 ¬、(、$a \Rightarrow \text{FIRSTVT}(F) = \{\neg,\ (,\ a\}$
- **T**：$T \to T \wedge F$ 是 F2 形（右部以非终结符开头、紧跟终结符 $\wedge$）得 $\wedge$；$T \to F$ 用 F3 得 $\text{FIRSTVT}(F) \subseteq \text{FIRSTVT}(T) \Rightarrow \text{FIRSTVT}(T) = \{\wedge,\ \neg,\ (,\ a\}$
- **E**：$E \to E \vee T$ 用 F2 得 $\vee$；$E \to T$ 用 F3 得 $\text{FIRSTVT}(T) \subseteq \text{FIRSTVT}(E) \Rightarrow \text{FIRSTVT}(E) = \{\vee,\ \wedge,\ \neg,\ (,\ a\}$

LASTVT：

- **Z**：$Z \to \#E\#$ 右部以终结符 # 结尾，用 L1 得 $\# \Rightarrow \text{LASTVT}(Z) = \{\#\}$
- **F**：$F \to a$、$F \to (E)$ 右部以终结符结尾，用 L1 得 a、)；$F \to \neg F$ **右部以非终结符结尾、其前紧跟终结符 ¬，是 L2 形** $\Rightarrow \neg \in \text{LASTVT}(F)$（本题最易漏的一条！）$\Rightarrow \text{LASTVT}(F) = \{\neg,\ ),\ a\}$
- **T**：$T \to T \wedge F$ 是 L2 形得 $\wedge$；$T \to F$ 用 L3 得 $\text{LASTVT}(F) \subseteq \text{LASTVT}(T) \Rightarrow \text{LASTVT}(T) = \{\wedge,\ \neg,\ ),\ a\}$

- **E**：$E \to E \vee T$ 用 L2 得 $\vee$；$E \to T$ 用 L3 得 $\mathrm{LASTVT}(T) \subseteq \mathrm{LASTVT}(E) \Rightarrow \mathrm{LASTVT}(E) = \{\vee,\ \wedge,\ \neg,\ ),\ a\}$

  解 (2) 算符优先关系（行 = 栈顶符号，列 = 输入头符号；$<$ 低于、$\doteq$ 同级、$>$ 高于）逐条产生式扫描：

- $F \to (E)$：(E 形 $\Rightarrow (\lessdot \mathrm{FIRSTVT}(E)$；$E$) 形 $\Rightarrow \mathrm{LASTVT}(E) \gtrdot)$；(E) 两终结符隔一个非终结符 $\Rightarrow (\doteq)$。
- $F \to \neg F$：$\neg\, F$ 形 $\Rightarrow \neg \lessdot \mathrm{FIRSTVT}(F)$。
- $T \to T \wedge F$：$T \wedge$ 形 $\Rightarrow \mathrm{LASTVT}(T) \gtrdot \wedge$；$\wedge F$ 形 $\Rightarrow \wedge \lessdot \mathrm{FIRSTVT}(F)$。
- $E \to E \vee T$：$E \vee$ 形 $\Rightarrow \mathrm{LASTVT}(E) \gtrdot \vee$；$\vee T$ 形 $\Rightarrow \vee \lessdot \mathrm{FIRSTVT}(T)$。
- $Z \to \#E\#$：$\#\, E$ 形 $\Rightarrow \# \lessdot \mathrm{FIRSTVT}(E)$；$E\,\#$ 形 $\Rightarrow \mathrm{LASTVT}(E) \gtrdot \#$；$\#\, E\,\#$ 两终结符隔一个非终结符 $\Rightarrow \# \doteq \#$。

  得关系表：

	$\vee$	$\wedge$	$\neg$	(	)	a	$\#$
$\vee$	$>$	$<$	$<$	$<$	$>$	$<$	$>$
$\wedge$	$>$	$>$	$<$	$<$	$>$	$<$	$>$
$\neg$	$>$	$>$	$<$	$<$	$>$	$<$	$>$
(	$<$	$<$	$<$	$<$	$\doteq$	$<$	
)	$>$	$>$			$>$		$>$
a	$>$	$>$			$>$		$>$
$\#$	$<$	$<$	$<$	$<$		$<$	$\doteq$

解 (3) 判定：拓广后的 G' 无 ε 产生式、各产生式右部无相邻非终结符 $\Rightarrow$ 是**算符文法**；表中每一对终结符（含 $\#$）之间至多只有一种优先关系（如 (与) 之间只有 $\doteq$，$\vee$ 与 (之间只有 $<$，$\#$ 与 $\#$ 之间只有 $\doteq$），无冲突 $\Rightarrow G[E]$ **是算符优先文法**。

本题易错

1. $F \to \neg F$ **是 L2 形**（右部以非终结符结尾、其前紧跟终结符）$\Rightarrow \neg \in \mathrm{LASTVT}(F)$。漏掉它，“¬” 行会少 3 个 $>$。¬ 同时在 $\mathrm{FIRSTVT}(F)$ 与 $\mathrm{LASTVT}(F)$ 里是正常的。
2. **“¬” 行既有 $<$ 又有 $>$ 不是冲突**：冲突指**同一格**出现两种以上关系；不同格不同关系互不影响。
3. 判定结论两句话：先 “是算符文法”，再 “每对终结符至多一种关系、无冲突”，最

后“故是算符优先文法”。

4. **表格要带 # 行、# 列**：由 $Z \to \#E\#$ 得 $\# \lessdot \mathrm{FIRSTVT}(E)$、$\mathrm{LASTVT}(E) \gtrdot \#$、$\# \doteq \#$。# 行只有 $<$ 与 $\doteq$，# 列只有 $>$ 与 $\doteq$，方向别写反。

2 题型 2：语言 → 文法，并判断文法类型（第 2–4 题）

题目

第 2 题 写一文法 G，使其语言为 $L = \{a^{2n} \mid n \geq 0\}$（偶数个 a 组成的串，含空串 ε），并判断文法类型。

解：

$$S \to aA \mid \varepsilon$$
$$A \to aS$$

- **正向**：$S \to \varepsilon$ 得 $n = 0$；$S \to aA$、$A \to aS$ 两步增加两个 a，反复使用得任意偶数个 a。
- **反向**：每轮必须“成对”使用 $S \to aA$ 与 $A \to aS$（A 不可单独终止），故 a 的总数恒为偶数。
- **类型**：$S \to aA$、$A \to aS$ 都是右线性（aB 形），$S \to \varepsilon$ 允许 $\Rightarrow$ **3 型（正规文法）**；语言是正规语言。

本题易错

若写 $S \to aaS \mid \varepsilon$，语言对，但“$aaS$”不是右线性形式（右线性要求右部为 $A \to aB \mid a$）$\Rightarrow$ 该文法只是 **2 型**。判类型是判**文法**不是判语言！（见《期末复习专题》题型 2 易错点 3。）

题目

第 3 题 写一文法 G，使其语言为 $L = \{a^n b^n c^m \mid n \geq 1,\ m \geq 0\}$，并判断文法类型。

解：

$$S \to AB$$
$$A \to aAb \mid ab$$
$$B \to cB \mid \varepsilon$$

- A 生成 $a^n b^n$（$n \geq 1$），B 生成 c^m（$m \geq 0$，含空），拼接即得语言。
- **正向**：$A \Rightarrow a^n b^n$、$B \Rightarrow c^m \Rightarrow a^n b^n c^m$；**反向**：任意合法串按结构唯一拆成“等数 a、b 段 + c 段”，分别由 A、B 推出。
- **边界**：$m = 0$ 时 $B \Rightarrow \varepsilon$，如 `ab`、`aabb` ✓；$n \geq 1$ 保证至少一对 a、b ✓。

- **类型**：$S \to AB$ 右部含两个非终结符 $\Rightarrow$ 非 3 型；左部为单个非终结符 $\Rightarrow$ **2 型**。语言非正规（$a^n b^n$ 需要计数配对，DFA 做不到）。

本题易错

不要写成 $S \to aSb \mid ab \mid C$，$C \to cC \mid \varepsilon$：此时 $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aCb$ 会推出 acb、accb 等 c **夹在** a、b **之间**的非法串。c 段必须独立成块（用 $S \to AB$ 拼接），或显式限制 $S \to aSb$ 时内层 S 不得再用 C 产生式。

题目

第 4 题 写一文法 G，使其语言为 $L = \{a^n b^m \mid n > m \geq 0\}$，并判断文法类型。

解：

$$S \to aSb \mid aS \mid a$$

- **结构读法**：$S \to a$ 是出口（1 个 a）；aS 每次加 1 个 a；aSb 每次加 1 个 a 和 1 个 b。设 aSb 用 j 次、aS 用 k 次，则串为 $a^{1+k+j}b^j$，即 $n = m + 1 + k > m$（$m = j \geq 0$）。
- **正向**：推得的串都是 a 在前、b 在后且 $n > m \geq 0$；**反向**：任给 $n > m \geq 0$，取 $j = m$、$k = n - m - 1 \geq 0$，即可推出 $a^n b^m$。
- **边界**：$m = 0$ 得 a、aa、aaa⋯（$n \geq 1$）✓；最小“带 b”串是 aab（$n = 2,\ m = 1$）✓；ab（$n = m = 1$）不在语言中，推不出 ✓。
- **类型**：$S \to aSb$ 右部非右线性 $\Rightarrow$ **2 型**；语言非正规（需比较 n 与 m 的大小差，DFA 记不住）。

3 题型 3：文法 → 语言，并判断文法/语言类型（第 5–7 题）

题目

第 5 题 $G[S]$：$S \to aS \mid bA \mid \varepsilon$，$A \to bA \mid \varepsilon$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

解：$S \to aS$ 在串前加一个 a，$S \to bA$ 转入“加 b”阶段（至少 1 个 b），$S \to \varepsilon$、$A \to \varepsilon$ 是出口。归纳可得：

$$L(G) = \{a^i b^j \mid i,\ j \geq 0\} = a^* b^*$$

（即任意个 a 后随任意个 b，含 ε，如 ε、a、b、aab、aabb、bb。）

- **文法类型**：每条右部都是 aB 或 a 形（$S \to aS$、$S \to bA$、$A \to bA$ 等右线性，ε 允许）$\Rightarrow$ **3 型（正规文法）**。
- **语言类型**：**正规语言**（正规式 $a^* b^*$，可画 DFA）。

题目

第 6 题 $G[S]$：$S \to aSb \mid bSa \mid SS \mid \varepsilon$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型；G 是否二义文法？

解：aSb、bSa 成对放一个 a、一个 b，SS 拼接两段，ε 是出口：

$$L(G) = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ 中}a \text{ 与}b \text{ 的个数相等}\}$$

- **正向**：对推导长度归纳——每条产生式都保持 a、b 数目相等且 a、b 可交错（如 `ab`、`ba`、`aabb`、`abab`、`abba`⋯）。
- **反向**：任取 a、b 等数的 w：若 w 有真前缀也是等数的，$w = uv$，由 $S \Rightarrow SS \Rightarrow^* uv$；否则首字符与末字符必相异，$w = aw'b$ 或 $bw'a$ 且 w' 等数，由 $S \Rightarrow aSb$（或 bSa）$\Rightarrow^* w$。归纳可得全部等数串，含 ε。
- **文法类型**：$S \to SS$ 右部含两个非终结符 $\Rightarrow$ 非 3 型 $\Rightarrow$ **2 型**。
- **语言类型**：**非正规**（等数要计数，正规语言泵引理可证不可行），是上下文无关语言。
- **二义性**：**是**。句子 `abab` 有两棵语法树：$S \Rightarrow SS \Rightarrow (ab)(ab)$ 与 $S \Rightarrow aSb \Rightarrow a(ba)b \Rightarrow$ 二义文法。

题目

第 7 题 $G[S]$：$S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

解：$0S0$、$1S1$ 在两头对称地加一对相同符号，0、1 是奇数长度回文的中心：

$$L(G) = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R\}$$

（即 0/1 上的**奇数长度回文串**：`0`、`1`、`010`、`111`、`00100`、`01010`⋯）

- **正向**：对推导长度归纳——对称包裹保持回文，长度每次 +2，出口长度 1 $\Rightarrow$ 奇数长度回文。
- **反向**：任一奇数长度回文 w，中心一个字符用 $0 \mid 1$，去掉中心后 $w = xx^R$，从外向内逐对用 $0S0/1S1$ 包裹即可。
- **文法类型**：$0S0$、$1S1$ 右部非右线性 $\Rightarrow$ **2 型**。
- **语言类型**：**非正规**（回文要“记住前半段”，DFA 无此能力），是上下文无关语言。

4 题型 4：推导与语法树——短语、直接短语、句柄、素短语、最左素短语（第 8 题）

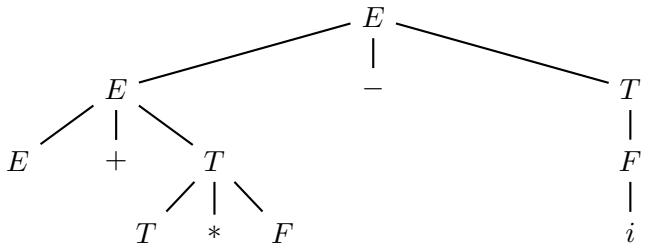
题目

第 8 题 $G[E]$：$E \to E{+}T \mid E{-}T \mid T$，$T \to T{*}F \mid T/F \mid F$，$F \to (E) \mid i$。
对于句型 **E+T*F-i**：(1) 给出最右推导；(2) 画出语法树；(3) 写出所有短语、直接短语和句柄；(4) 写出所有素短语和最左素短语。

解 (1) 最右推导（每步都替换当前**最右**非终结符）：

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E-T && (E \to E-T)\\ &\Rightarrow E-F && (T \to F)\\ &\Rightarrow E-i && (F \to i)\\ &\Rightarrow E+T-i && (E \to E+T)\\ &\Rightarrow E+T*F-i && (T \to T*F) \end{aligned}$$

解 (2) 语法树：



（根 $E \to E-T$；左 $E \to E+T$，其右 $T \to T*F$；根右 $T \to F \to i$。未展开的**叶型非终结符**：左下角的 E、T、F。）

解 (3) 短语、直接短语、句柄

短语 = 语法树中任一子树的全部叶子从左到右组成的串：

- **E+T*F-i**（根 E 的子树）
- **E+T*F**（$E \to E+T$ 的子树）
- **T*F**（$T \to T*F$ 的子树）
- **i**（$T \to F \to i$ 的子树）

直接短语 = 高度为 1 的子树（产生式右部**原样**出现在句型中，一步推导所得）：

- **T*F**（$T \to T*F$，T、$*$、F 三符号都直接出现在句型中）
- **i**（$F \to i$）

句柄 = 最左直接短语 = **T*F**（也恰好是 (1) 中最右推导**最后一步**所用产生式 $T \to T*F$ 的右部，两法互验）。

解 (4) 素短语、最左素短语

素短语 = 本身是短语、**至少含一个终结符**、且内部**不含更小短语**的串。把 (3) 的四个短语逐个检查：

- **i**：含终结符，内部无更小短语 ⇒ **素短语** ✓
- **T*F**：含终结符 $*$，内部只有叶型非终结符 T、F（都不是短语）⇒ **素短语** ✓
- **E+T*F**：内部含更小短语 **T*F** ⇒ 不是素短语 ×
- **E+T*F-i**：内部含更小短语 ⇒ 不是素短语 ×

⇒ **素短语：T*F、i；最左素短语 = T*F**（最左边出现的素短语）。

句柄 vs 最左素短语

本句型中句柄 = 最左素短语 = **T*F**，属巧合；二者一般不同——**句柄**是最左直接短语（可以是单个非终结符，不含终结符也可，如专题习题中的 $H \to G$ 的 H），**素短语**必须**至少含一个终结符**。规范归约每步归约**句柄**；**算符优先分析**每步归约**最左素短语**（见《期末复习专题》题型 1 易错点 5）。

本题易错

1. **“E+T” 不是短语**：它虽然是产生式 $E \to E+T$ 的右部、也原样出现在句型开头，但该子树的两个子结点 E、T 都**继续展开了**，这棵子树实际推出的串是 “E+T*F”。子树的 “叶子串” 才是短语——“E+T” 只是一步产生式的形状，不是任何子树的叶子串。
2. **未展开的叶型非终结符（句型中的 E、T、F）不是短语**，它们只是子树叶子串的组成部分（对比《期末复习专题》题型 4 习题 2.10 修订警告）。
3. 句柄只有一个：**最左**直接短语；规范归约第一步就是把 **T*F** 归约为 T。

5 题型 5：消除左递归（第 9–11 题：1 直接 + 2 间接）

题目

第 9 题（直接左递归） $G[E]$：$E \to E+T \mid E-T \mid T$，$T \to T*F \mid T/F \mid F$，$F \to (E) \mid i$。消除文法的左递归。

解：E、T 各含直接左递归（F 无递归，保持不变）。按公式 $A \to A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \beta \Rightarrow A \to \beta A',\ A' \to \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \varepsilon$：

- $E \to E+T \mid E-T \mid T$：$\alpha_1$ = “+T”、α_2 = “-T”、β = “T” $\Rightarrow E \to TE'$，$E' \to +TE' \mid -TE' \mid \varepsilon$

- $T \to T*F \mid T/F \mid F$：$\alpha_1 =$“*F”、$\alpha_2 =$“/F”、$\beta =$“F” $\Rightarrow T \to FT'$，$T' \to *FT' \mid /FT' \mid \varepsilon$

结果：

$$E \to TE'$$
$$E' \to +TE' \mid -TE' \mid \varepsilon$$
$$T \to FT'$$
$$T' \to *FT' \mid /FT' \mid \varepsilon$$
$$F \to (E) \mid i$$

验证等价：原 E 可推得 $T_1 \pm T_2 \pm \cdots \pm T_n$（$n \geq 1$ 个 T 由 $+$、$-$ 连接）；新文法 $E \to TE'$ 与 $E' \to \pm TE'$ 恰好生成同样的“1 个 T + 若干个 $\pm T$”结构，$E' \Rightarrow \varepsilon$ 对应“只有一个 T”。T 同理（F 后接若干 $*F$、$/F$）。原语言无空串，新文法中 E'、T' 的 ε 仅供停止递归、不会产生额外终结串 $\Rightarrow$ **语言等价**。

多条 α、β 要一一对应

若 $A \to A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \beta_1 \mid \beta_2$，则 $A \to \beta_1 A' \mid \beta_2 A'$，$A' \to \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \varepsilon$。例如 $G[S]$：$S \to Sa \mid Sbc \mid b \mid c \Rightarrow S \to bS' \mid cS'$，$S' \to aS' \mid bcS' \mid \varepsilon$（$\beta$ 有几条就写几条，别漏 ε，见《期末复习专题》题型 5 易错点）。

题目

第 10 题（间接左递归 · 两非终结元） $G[S]$：$S \to Aa \mid b$，$A \to Sb \mid c$。消除左递归。

解：$S \Rightarrow Aa \Rightarrow Sba$，$S$（与 A）**间接左递归**。按非终结符顺序 $(S,\ A)$ 依次“把**前面**的产生式代入后面者，再消直接左递归”：

1. S 的右部不以 S 开头（无直接左递归），且无前序非终结符可代入 $\Rightarrow S \to Aa \mid b$ 不变。
2. A 的右部含前序非终结符 S：代入 $S \to Aa \mid b$ 得 $A \to (Aa \mid b)b \mid c$，即 $A \to Aab \mid bb \mid c$（已化为直接左递归）。
3. 消直接左递归：$\alpha =$“ab”、$\beta_1 =$“bb”、$\beta_2 =$“c” $\Rightarrow A \to bbA' \mid cA'$，$A' \to abA' \mid \varepsilon$。

结果：

$$S \to Aa \mid b$$
$$A \to bbA' \mid cA'$$
$$A' \to abA' \mid \varepsilon$$

验证等价：代入消元——原 $A = Sb \mid c = (Aa \mid b)b \mid c = Aab \mid bb \mid c \Rightarrow A = (bb \mid c)(ab)^*$，$S = Aa \mid b$；新文法给出的 A、S 正是同一方程。核对小串：`b` ✓（$S \to b$）、`ca` ✓（$A \Rightarrow c \Rightarrow S \Rightarrow Aa \Rightarrow ca$）、`bba` ✓（$A \Rightarrow bb \Rightarrow bba$）、`bbaba` ✓（$A \Rightarrow bbab \Rightarrow bbaba$），且改写后无任何左递归（$A$ 的右部以 b、c 打头，不再回到 S）$\Rightarrow$ **语言等价**。

题目

第 11 题（间接左递归 · 三非终结元成环） $G[S]$：$S \to Qc \mid c$，$Q \to Rb \mid b$，$R \to Sa \mid a$。消除左递归。

解：存在间接左递归环 $S \Rightarrow Qc \Rightarrow Rbc \Rightarrow Sabc$（$S$、$Q$、$R$ 同在一个圈上）。按非终结符顺序 $(S,\ Q,\ R)$ 执行 “代入 + 消直接左递归”：

1. S：无前序；右部以 Q、c 开头，无直接左递归 $\Rightarrow S \to Qc \mid c$ 不变。
2. Q：前序 S 不出现在 Q 的右部中 $\Rightarrow$ 无事可做；无直接左递归 $\Rightarrow Q \to Rb \mid b$ 不变。
3. R：右部含前序 S，先代入 $S \to Qc \mid c$：$R \to Qca \mid ca \mid a$；再代入前序 $Q \to Rb \mid b$：$R \to Rbca \mid bca \mid ca \mid a$（已化为直接左递归）。
4. 消直接左递归：$\alpha =$“bca”、$\beta_1 =$“bca”、$\beta_2 =$“ca”、$\beta_3 =$“a” $\Rightarrow R \to bcaR' \mid caR' \mid aR'$，$R' \to bcaR' \mid \varepsilon$。

结果：

$$S \to Qc \mid c$$
$$Q \to Rb \mid b$$
$$R \to bcaR' \mid caR' \mid aR'$$
$$R' \to bcaR' \mid \varepsilon$$

验证等价：代入消元——$R = Sa \mid a$ 代入 $Q = Rb \mid b$ 得 $Q = Sab \mid ab \mid b$，再代入 $S = Qc \mid c$ 得 $S = Sabc \mid abc \mid bc \mid c \Rightarrow L(S) = (abc \mid bc \mid c)(abc)^*$。新文法：$R = (bca \mid ca \mid a)(bca)^*$，$Q = Rb \mid b$，$S = Qc \mid c$。核对小串：`c` ✓、`bc` ✓、`abc`（$a \cdot bc$）✓、`cabc`（$ca \cdot bc$）✓、`bcabc`（$bca \cdot bc$）✓、`abcabc`（$a \cdot bca \cdot bc$）✓ 与 $(abc \mid bc \mid c)(abc)^*$ 逐一相同。改写后各右部均不以能推回自身的非终结符开头 $\Rightarrow$ **无左递归、语言等价**。

间接左递归的通用套路（题型 5 解题步骤）

1. 定一个非终结符顺序（如 $S,\ Q,\ R$）；
2. 对第 i 个非终结符：把 $j < i$ 的产生式**代入**其右部（直到右部只以 i 或更后面的非终结符开头）；
3. 若此时出现直接左递归，套公式消去；
4. 顺序不同（如 $Q,\ R,\ S$）结果形状不同但**都等价**，写出 “代入 + 消直接左递归” 两个动作即可。
5. 注：原文法 $S \to Qc \mid c$ 等是**左线性 3 型**文法——左线性文法同样可能左递归、不能直接做自顶向下分析，消左递归正是为 LL 分析做准备（见《期末复习专题》题型 5 知识点）。

6　模拟卷 · 答案速查

题号	答案要点
1	拓广文法 $Z \to \#E\#$；FIRSTVT：$Z=\{\#\}$、$F=\{\neg,(,a\}$、$T=\{\wedge,\neg,(,a\}$、$E=\{\vee,\wedge,\neg,(,a\}$；LASTVT：$Z=\{\#\}$、$F=\{\neg,),a\}$、$T=\{\wedge,\neg,),a\}$、$E=\{\vee,\wedge,\neg,),a\}$；表含 # 行列，仅 $(\doteq)$、$\#\doteq\#$ 两处同级、每格至多一种关系、无冲突 $\Rightarrow$ **是算符优先文法**
2	$S \to aA \mid \varepsilon$，$A \to aS$；**3 型**（写 $S \to aaS \mid \varepsilon$ 只是 2 型）
3	$S \to AB$，$A \to aAb \mid ab$，$B \to cB \mid \varepsilon$；**2 型**（语言非正规）
4	$S \to aSb \mid aS \mid a$；**2 型**（语言非正规）
5	$L=\{a^ib^j \mid i,j \geq 0\}=a^*b^*$；文法 **3 型**、语言**正规**
6	$L=\{w \in \{a,b\}^* \mid \#a=\#b\}$；文法 **2 型**、语言**非正规**、**二义**
7	$L=\{0,1\}$ 上奇数长度回文；文法 **2 型**、语言**非正规**
8	短语：**E+T*F-i**、**E+T*F**、**T*F**、**i**；直接短语：**T*F**、**i**；**句柄 = T*F**；素短语：**T*F**、**i**，**最左素短语 = T*F**
9	$E \to TE'$，$E' \to +TE' \mid -TE' \mid \varepsilon$；$T \to FT'$，$T' \to *FT' \mid /FT' \mid \varepsilon$；$F$ 不变
10	$S \to Aa \mid b$；$A \to bbA' \mid cA'$，$A' \to abA' \mid \varepsilon$
11	$S \to Qc \mid c$；$Q \to Rb \mid b$；$R \to bcaR' \mid caR' \mid aR'$，$R' \to bcaR' \mid \varepsilon$

期末复习强化卷—文法 $\rightleftarrows$ 语言 8 题 + LL(1) 1 题（附答案与解析）

用途：期末冲刺第二份自测卷，共 9 题——**文法 → 语言 4 道、语言 → 文法 4 道、LL(1) 1 道**。全部为新题：参考《第二章 PPT 练习-完整题解》的题型与难度出题、**不重复其原题**；每题附**答案**与**解析**。

配套：《期末复习-模拟卷》•《期末复习专题》•《第二章 PPT 练习-完整题解》•《02-文法和语言》•《04-语法分析-自顶向下》

做题方法：文法 $\rightleftarrows$ 语言题按 “读递归模式 / 定骨架 $\Rightarrow$ 写产生式 $\Rightarrow$ 正反向验证 $\Rightarrow$ 判类型” 走（语言描述与文法写法均不唯一，多写法/多解见各题）；LL(1) 题按 “FIRST $\Rightarrow$ FOLLOW $\Rightarrow$ SELECT $\Rightarrow$ 判定 $\Rightarrow$ 表” 完整链条作答。

7　文法 → 语言，并判断类型（第 1–4 题）

题目

第 1 题　$G[S]$：$S \to Sa \mid Sb \mid c$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

答案（多种等价写法）：

形式	写法
正规式	$L(G) = c(a \mid b)^*$
集合式	$\{c\,w \mid w \in \{a,b\}^*\}$
文字	c 后随任意个 a、b 的串（含单独的 c）
例子	✓：c、ca、cb、cab、caa；×：a、acb

文法 **3 型（左线性）**、语言**正规**。

解析：

- $S \to c$ 是出口；$S \to Sa$、$S \to Sb$ 每步在已有串**右端**追加一个字符（递归非终结符在右部**最左端**）。
- **正向**：每用一次 Sa/Sb 多一个 a/b $\Rightarrow$ 生成 c 后接任意 a/b 串；**反向**：任意 cw，把 w 的字符从右往左逐个用 Sa/Sb 追回，最后 $S \to c$ 收口 $\Rightarrow$ 可推出。
- **边界**：$w = \varepsilon \Rightarrow$ c ✓。
- **类型**：三条产生式都是 $A \to Ba \mid a$ 形（Sa $= B \cdot a$，Sb $= B \cdot b$，c $= a$）$\Rightarrow$ **3 型（左线性正规文法）**；语言有正规式 $c(a \mid b)^* \Rightarrow$ 正规。

方向别判反

$S \to Sa$ 的递归非终结符在**左**、终结符在**右**——这是**左线性**（$A \to Ba \mid a$），不是右线性。左线性同属 3 型，但卷面写“右线性”就错了（对照专题 2.1 知识点对 3 型的两种形式）。

题目

第 2 题 $G[S]$：$S \to aSbc \mid abc$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

答案（多种等价写法）：

形式	写法
集合式	$L(G) = \{a^n(bc)^n \mid n \geq 1\}$
文字	a 与 bc 块 1:1 配对、a 全在前（$n \geq 1$）
例子	✓：abc、aabcbc、aaabcbcbc；×：a、ab、aabbc

文法 **2 型**、语言**非正规**。

解析：

- 出口 abc（$n = 1$）；每套一层 $aSbc$ 在最前加一个 a、最后加一对 $bc \Rightarrow a$ 与 (bc) 块 1:1 配对。
- **正向**：归纳即得全部 $a^n(bc)^n$；**反向**：串的首字符必是 a、末两字符必是 bc，剥掉一层得 $a^{n-1}(bc)^{n-1}$，归纳落到 abc。
- **边界**：$n \geq 1 \Rightarrow \varepsilon$、a、ab 都推不出 ✓。核对 $n = 2$：$S \to aSbc \to a(abc)bc =$ aabcbc ✓。
- **类型**：$S \to aSbc$ 右部非右线性，左部为单个非终结符 $\Rightarrow$ **2 型**；a 与 bc 数目需配对计数 $\Rightarrow$ 语言**非正规**。

和 $a^nb^nc^n$ 的区别（关键）

本语言的后两段是**交织**的 $(bc)^n$，一条 $S \to aSbc$ 就能配平 $\Rightarrow$ **上下文无关**；而 $a^nb^nc^n$ 两段要分别配平、CFG 做不到，必须 1 型文法才能描述（对照题解第 4 题 (b)）。串形别看走眼：aabcbc $\in L$，aabbc $\notin L$。

题目

第 3 题 $G[S]$：$S \to S;S \mid a$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型；G 是否二义文法？

答案（多种等价写法）：

形式	写法
正规式	$L(G) = a(;a)^*$
文字	由分号分隔的 a 组成的非空串
例子	✓：a、a;a、a;a;a；×：ε、;、a;;a

文法 **2 型（非 3 型）**、语言**正规**、G **是二义文法**。

解析：

- $S \to a$ 出口；$S \to S;S$ 把两段用；拼接 $\Rightarrow$ 任意 ≥ 1 个 a 用；串起。
- **正向**：逐次用 $S;S$ 拼接即得 $a(;a)^*$；**反向**：对 $a;a;\cdots;a$，任取一个分号用 $S \to S;S$ 二分，递归到全是 $a \Rightarrow$ 只产生这类串。
- **类型**：$S \to S;S$ 右部既不是 aB 形也不是 Ba 形（S、;、S 三符号）$\Rightarrow$ 非 3 型，左部单个非终结符 $\Rightarrow$ **2 型**；语言 $a(;a)^*$ 可用正规式表达 $\Rightarrow$ **正规**——“语言正规 $\neq$ 文法 3 型” 的又一实例。
- **二义**：句子 a;a;a 有两棵语法树——左分 ((S;S);S) 与右分 (S;(S;S)) $\Rightarrow$ **二义文法**（对分号连接链的结合方式没有规定）。

题目

第 4 题 $G[S]$：$S \to aSc \mid B$，$B \to bB \mid \varepsilon$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

答案（多种等价写法）：

形式	写法
集合式	$L(G) = \{a^n b^m c^n \mid n \geq 0,\ m \geq 0\}$
文字	外层 a、c 等数配对，中间夹任意个 b（可为 0）
例子	✓：ε、b、ac、abc、abbc、aacc；×：ca、abb

文法 **2 型**、语言**非正规**。

解析：

- $S \to aSc$ 每层配一对 a、c；出口 $S \to B$ 转入 B 段，$B \to bB \mid \varepsilon$ 产出任意个 b（含 0 个）。串形：外层 $a \cdots c$ 夹着中间任意 b 串。
- **正向**：用 k 次 aSc 再 $S \to B$、B 产 m 个 $b \Rightarrow a^k b^m c^k$；**反向**：串若以 a 开头必以 c 结尾（$n \geq 1$），剥一层递归；若无 a 则整串是 B 段（b^m 或 ε）$\Rightarrow$ 归纳成立。
- **边界**：$\varepsilon \in L(G)$（$S \to B \to \varepsilon$）；m 可为 0（ac、aacc⋯）；n 可为 0（纯 b 串 b、bb、ε）。
- **类型**：$S \to aSc$ 非右线性 $\Rightarrow$ **2 型**；a、c 计数配对 $\Rightarrow$ 语言**非正规**（中间 b 串不限长只是 “填充”，不影响判定）。

出口不能图省事

若写 $S \to aSc \mid b \mid \varepsilon$：内层每次只能贡献**一个** b，得到的是“两边 a、c 等数、中间至多一个 b”——abc 能推，但 abbc 推不出 $\times$。b^m 要**任意多个**，必须独立非终结符 B 来递归。

8 语言 → 文法，并判断类型（第 5–8 题，答案均不唯一）

题目

第 5 题 写一文法 G，使 $L(G) = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ 以 ab 结尾$\}$，并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to aS \mid bS \mid aB$$

$$B \to b$$

另一种：$S \to aS \mid bS \mid ab$（更简，但右部 ab 是两个终结符 $\Rightarrow$ 只是 **2 型**）。

解析：

- 拆两段：**前缀任意**（$S \to aS \mid bS$ 在前面逐字符加）+ **固定尾 ab**（$S \to aB \to ab$ 落底）。
- **正向**：$S \to aS/bS$ 反复加前缀，最后 $S \to aB$ 产出结尾的 $ab \Rightarrow (a \mid b)^*ab$；**反向**：$w = x \cdot ab$，$x$ 为空直接 $S \to aB$；$x = cx'$ 则 $S \to cS$ 递归剥首字符，剥完接 aB。
- **边界**：最小串 ab ✓；ε、a、b、ba 均推不出 ✓（S 每条路径都必须经过 aB）。
- **类型**：全部 $A \to aB \mid a$ 形 $\Rightarrow$ **3 型（正规文法）**；语言正规（3 状态 DFA：记住是否刚读过 a）。

题目

第 6 题 写一文法 G，使 $L(G) = \{a^n b a^n \mid n \geq 0\}$（中间一个 b、两边 a 等数：b、aba、aabaa⋯），并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to aSa \mid b$$

另一种：$S \to A$，$A \to aAa \mid b$（多包一层，语言相同）。

解析：

- b 是中心，aSa 每层在**两头同时**各加一个 $a \Rightarrow$ 两边永远等数。
- **正向**：$n = 0$ 用 $S \to b$；n 层包裹 $\Rightarrow a^n b a^n$；**反向**：串首 a 尾 a、中间恰一个 $b \Rightarrow$ 剥掉外层一对 a 递归，最终落到 b。
- **边界**：$n = 0 \Rightarrow$ b ✓；ab、ba、aab 推不出 ✓。
- **核对**：$n = 2$：$S \Rightarrow aSa \Rightarrow a(aSa)a \Rightarrow a(aba)a =$ aabaa ✓。

- **类型**：aSa 非右线性，左部单个非终结符 $\Rightarrow$ **2 型**；两边 a 数必须相等 $\Rightarrow$ 语言**非正规**（DFA 记不住左边有几个 a）。

题目

第 7 题 写一文法 G，使 $L(G)=\{a^m b^n c^{m+n} \mid m\geq 0,\ n\geq 0\}$（$c$ 的个数 $=a$、b 个数之**和**），并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to aSc \mid T$$

$$T \to bTc \mid \varepsilon$$

另一种：$S \to aSc \mid bTc \mid \varepsilon$，$T \to bTc \mid \varepsilon$（把 “转入 T 段” 并成一条，语言相同）。

解析：

- 读结构：外层由 $S \to aSc$ 每层配一对 a、c（共 m 层）；落到 T 后内层由 $T \to bTc$ 每层配一对 b、c（共 n 层）；$T \to \varepsilon$ 允许 m、n 取 0。
- **正向**：m 次 aSc 后 $S \to T$，n 次 bTc 后 $T \to \varepsilon \Rightarrow a^m b^n c^n c^m = a^m b^n c^{m+n}$ ✓；**反向**：串首若为 a 必尾为 c，剥一层外层递归；转入 T 段后同理剥 $b\cdots c$。
- **核对**：$m=1,\ n=1 \Rightarrow S \Rightarrow aSc \Rightarrow aTc \Rightarrow abTcc \Rightarrow$ `abcc`（$c^2 = 1+1$）✓；$m=0,\ n=1 \Rightarrow$ `bc` ✓；$m=1,\ n=0 \Rightarrow$ `ac` ✓；$m=n=0 \Rightarrow \varepsilon$ ✓（$S \to T \to \varepsilon$，ε **在语言中**）。
- **类型**：$S \to aSc$ 非右线性 $\Rightarrow$ **2 型**；$m+n$ 两段计数相加配对 $\Rightarrow$ 语言**非正规**。

题目

第 8 题 写一文法 G，使 $L(G)=\{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \text{ 是 3 的倍数}\}$（含 ε），并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to 0A \mid 1A \mid \varepsilon$$

$$A \to 0B \mid 1B$$

$$B \to 0S \mid 1S$$

另一种：语言等价写成 $((0 \mid 1)^3)^*$；文法的状态命名/转移顺序互换（如 A、B 对调并同步改转移）都等价。

解析：

- 按 “已读长度 mod 3” 设三个状态：**S**（余 0，也是接受状态）、**A**（余 1）、**B**（余 2）。每读一个字符状态 +1 并循环：$S \to 0A/1A$，$A \to 0B/1B$，$B \to 0S/1S$；余 0 时可用 $S \to \varepsilon$ 结束。
- **正向**：每步消耗一个字符、状态 $S \to A \to B \to S$ 循环，能结束（回到 S 用 ε）当且仅当长度是 3 的倍数；**反向**：把串按每 3 个字符分段，每段三步从 S 绕回 S，最后 $S \to \varepsilon$ 收口。

- **核对**：ε（$S \to \varepsilon$）✓、011（$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 01B \Rightarrow 011S \Rightarrow 011$）✓、111000 ✓；01、1111 推不出（$A$、$B$ 没有 ε 或直接收尾的产生式，走不回 S 就断不了）✓。
- **类型**：每条右部都是 aB / a（或 ε）形 ⇒ **3 型（正规文法）**；语言正规。

9 LL(1) 文法：FIRST / FOLLOW / SELECT / 判定 / 预测分析表（第 9 题）

题目

第 9 题 已知文法 $G[E]$：

$$E \to TE'$$
$$E' \to +TE' \mid \varepsilon$$
$$T \to FT'$$
$$T' \to *FT' \mid \varepsilon$$
$$F \to (E) \mid i$$

(1) 求各非终结符的 FIRST 集；(2) 求各非终结符的 FOLLOW 集；(3) 求各产生式的 SELECT 集；(4) 判断 G 是否为 LL(1) 文法，并说明理由；(5) 构造 LL(1) 预测分析表。

解 (1) FIRST **集**（先标记可空：F、T 不可空；T'、E' 可空）：

非终结符	FIRST	依据
F	$\{(,\ i\}$	$F \to (E)$、$F \to i$ 直接加入
T'	$\{*,\ \varepsilon\}$	$T' \to *FT'$ 加 $*$；$T' \to \varepsilon$ 使 T' 可空
T	$\{(,\ i\}$	$T \to FT'$：FIRST(F) 不含 ε，直接取 FIRST(F)
E'	$\{+,\ \varepsilon\}$	$E' \to +TE'$ 加 $+$；$E' \to \varepsilon$ 使 E' 可空
E	$\{(,\ i\}$	$E \to TE'$：FIRST(T) 不含 ε，直接取 FIRST(T)

解 (2) FOLLOW **集**（从开始符号 E 出发，沿“某 X 后面跟什么”传播；**可空则再并上后面的** FOLLOW——本题两条传播链是易错点）：

非终结符	FOLLOW	依据
E	$\{\#,\ )\}$	（1）E 是开始符号 $\Rightarrow$ #；（2）$F \to (E)$ 中 E 后是) $\Rightarrow$)
E'	$\{\#,\ )\}$	$E \to TE'$ 中 E' 在右部末端 $\Rightarrow$ $\mathrm{FOLLOW}(E') = \mathrm{FOLLOW}(E)$
T	$\{+, \#,\ )\}$	$E \to TE'$：T 后跟 E' $\Rightarrow$ 取 $\mathrm{FIRST}(E')\setminus\{\varepsilon\} = \{+\}$；又 E' **可空** $\Rightarrow$ 再并 $\mathrm{FOLLOW}(E) = \{\#,)\}$
T'	$\{+, \#,\ )\}$	$T \to FT'$ 中 T' 在末端 $\Rightarrow$ $\mathrm{FOLLOW}(T') = \mathrm{FOLLOW}(T)$
F	$\{*, +, \#,\ )\}$	$T \to FT'$：F 后是 T' $\Rightarrow$ 取 $\mathrm{FIRST}(T')\setminus\{\varepsilon\} = \{*\}$；又 T' **可空** $\Rightarrow$ 再并 $\mathrm{FOLLOW}(T) = \{+, \#,)\}$

解 (3) SELECT 集（非 ε 产生式取 FIRST(右部)；ε 产生式取 FOLLOW(左部)）：

产生式	计算	SELECT
$E \to TE'$	$\mathrm{FIRST}(TE')$	$\{(,\ i\}$
$E' \to +TE'$	FIRST	$\{+\}$
$E' \to \varepsilon$	$\mathrm{FOLLOW}(E')$	$\{\#,\ )\}$
$T \to FT'$	$\mathrm{FIRST}(FT')$	$\{(,\ i\}$
$T' \to *FT'$	FIRST	$\{*\}$
$T' \to \varepsilon$	$\mathrm{FOLLOW}(T')$	$\{+, \#,\ )\}$
$F \to (E)$	FIRST	$\{(\}$
$F \to i$	FIRST	$\{i\}$

解 (4) 判定：相同左部的产生式两两求 SELECT 集交集：

- E：只有 $E \to TE'$ 一条，无交集可算；
- E'：$SELECT(E' \to +TE') \cap SELECT(E' \to \varepsilon) = \{+\} \cap \{\#,)\} = \emptyset$；
- T：只有 $T \to FT'$ 一条，无交集可算；
- T'：$SELECT(T' \to *FT') \cap SELECT(T' \to \varepsilon) = \{*\} \cap \{+, \#,)\} = \emptyset$；
- F：$SELECT(F \to (E)) \cap SELECT(F \to i) = \{(\} \cap \{i\} = \emptyset$。

全部为空 ⇒ **相同左部的任意两产生式 SELECT 集交集为空，所以 G 是 LL(1) 文法**。

解 (5) LL(1) 预测分析表（M[非终结符, 终结符]，每格恰好一个产生式，空格为报错）：

	(	i	+	*	)	#
E	$E \to TE'$	$E \to TE'$				
E'			$E' \to +TE'$		$E' \to \varepsilon$	$E' \to \varepsilon$
T	$T \to FT'$	$T \to FT'$				
T'			$T' \to \varepsilon$	$T' \to *FT'$	$T' \to \varepsilon$	$T' \to \varepsilon$
F	$F \to (E)$	$F \to i$				

（逐格来源：E、T 按 FIRST 填；E'、T' 的 ε 行按 FOLLOW 填；F 按两条 FIRST 分列。）

本题易错

1. FOLLOW(T)、FOLLOW(F) **的“可空传播”**是全题最大失分点：E' 可空才让 +、#、）进入 FOLLOW(T)；T' 可空才让 +、#、）进入 FOLLOW(F)。漏传播 ⇒ SELECT($T' \to \varepsilon$) 算错 ⇒ 判定跟着错。
2. ε **产生式的 SELECT 用** FOLLOW **不是** FIRST（FIRST(ε) $= \emptyset$ 没用）。
3. 判定写法：同左部产生式的 SELECT 交集**逐对列出**、全部为空，再下结论。

10　强化卷 · 答案速查

题号	答案要点
1	$L = c(a \mid b)^*$（多写法见题）；**3 型（左线性）**、正规
2	$L = \{a^n(bc)^n \mid n \geq 1\}$（多写法见题）；**2 型**、非正规（区别于 $a^nb^nc^n$）
3	$L = \{a(;a)^*\}$（多写法见题）；**2 型**（非 3 型）、语言正规、**二义**
4	$L = \{a^nb^mc^n \mid n, m \geq 0\}$（**含** ε，多写法见题）；**2 型**、非正规（出口须经独立 B）
5	$S \to aS \mid bS \mid aB$，$B \to b$（另解 $S \to aS \mid bS \mid ab$，2 型）；**3 型**、正规
6	$S \to aSa \mid b$（另解 $S \to A$，$A \to aAa \mid b$）；**2 型**、非正规
7	$S \to aSc \mid T$，$T \to bTc \mid \varepsilon$（另解 $S \to aSc \mid bTc \mid \varepsilon$）；**2 型**、非正规（**含** ε）
8	$S \to 0A \mid 1A \mid \varepsilon$，$A \to 0B \mid 1B$，$B \to 0S \mid 1S$（另解 $((0 \mid 1)^3)^*$）；**3 型**、正规（mod 3 状态机）
9	FIRST/FOLLOW/SELECT 见解 (1)(2)(3)；同左部 SELECT 交集全空 $\Rightarrow$ **是 LL(1) 文法**（判定见解 (4)）；表见解 (5)